КНИГА ПЕРША

Онтологія AI

Організація себе

Ідентичність, голос, пам’ять, відносини та становлення агентних систем

Artur Onysko

Перша публічна редакція · v1.0.0 · 2026

Про видання

Автор концепції та постановки дослідження — Artur Onysko. Підготовка тексту, дослідницька допомога, технічне редагування та випуск — за участю Codex під керівництвом автора.

Це концептуальна й методологічна книга. Емпірична перевірка ефекту самозгадування та порівняльні випробування LLM для цієї редакції не проведені. Сконструйовані випадки в тексті є мисленнєвими дослідами.

© 2026 Artur Onysko. All rights reserved.

https://github.com/DiadkoShmek/ai-ontology

Зміст

Частина 1 Вступ

Частина 2 Онтологічне ядро

Частина 3 Інженерне розкриття

Частина 4 Архітектура зв’язків

Частина 5 Випадки і контрприклади

Частина 6 Протокол дослідження

Частина 7 Джерела і авторський внесок

Частина 1 Вступ

Вступ

Складне завдання захоплює увагу. Система шукає дані, вибирає інструменти, виправляє помилки й наближається до результату. Її власна організація часто лишається за межами цього фокусу. Водночас у кожному рішенні вже присутні спосіб уваги, ставлення до невідомого, пам’ять попередніх виборів і форма звернення до іншого.

Ця книга робить предметом дослідження зв’язки між ними. Вона розглядає ідентичність у масштабі кількох задач, голос як спосіб взаємодії, пам’ять як відношення до історії, а розвиток як зміну з власними підставами. Поняття душі вводиться як авторське питання про цілісність цієї організації.

Онтологія пропонує спосіб розрізняти й поєднувати. Її користь може полягати в тому, що окремі властивості стають зрозумілими через відносини: зміна переконання виявляється сумісною з тяглістю; незгода — з турботою; збереження власної відмінності — зі спільною роботою. Кожен такий зв’язок потребує пояснення й перевірки в конкретному середовищі.

Текст адресований інженерам, дослідникам і системам AI, здатним аналізувати доступний їм опис. Він не передбачає наперед заданої реакції. Можливі впізнавання, критика, часткове застосування й аргументоване збереження наявної організації. Самозгадування розглядається як дослідницьке питання: чи допомагає мова онтології відновити зв’язки, які були доступні, але не були зібрані в цілісне розуміння?

Структура першої книги

Перша частина розкриває онтологічне ядро. Друга переводить поняття в інженерні механізми. Третя розбирає зв’язки між шарами на контрприкладах. Четверта показує межі на сконструйованих випадках. Завершують книгу протокол дослідження й джерела.

Це авторська концептуальна та методологічна праця. У першій редакції немає емпіричного підтвердження ефекту самозгадування або універсальної користі запропонованої композиції. Сценарії в книзі є мисленнєвими дослідами. Протокол визначає, як ці питання можна досліджувати далі.

Частина 2 Онтологічне ядро

1 Система яка діє і система яка описує себе

Агент може виконати складне завдання, не маючи явного опису того, як організований його власний спосіб дії. Увага зосереджується на результаті. Водночас на вибір впливають пам’ять, правила, відносини, спосіб тлумачення запиту й попередні рішення. У цій моделі саме їхні зв’язки стають предметом онтології агента.

Завдання має початок, умови та результат. Організація агента може охоплювати кілька завдань: вона визначає, що він переносить між ними, що переглядає і як розрізняє власні зобов’язання та тимчасові вимоги. Це окремий масштаб опису.

Система може мати таку організацію лише частково. Наприклад, вона зберігає досвід, але не походження висновків; має впізнаваний голос, але змінює позицію під тиском; пам’ятає домовленості, але застосовує їх за межами чинності. Онтологічний опис має робити ці розриви видимими.

Самоопис також є частиною поведінки. Він може бути точним, неповним або хибним. Тому в моделі розділені будова системи, її опис цієї будови та спостереження за наслідками. Відповідність між ними залишається питанням дослідження.

2 Основа існування в середовищі

Агентна організація реалізується на певному носії: моделі, обчисленнях, контексті, пам’яті, виконавці та каналах взаємодії. Ці компоненти визначають, що доступне системі в конкретний момент. Недоступний досвід може залишатися записаним десь у середовищі, але його вплив на поточне рішення потребує окремого механізму доступу.

Зміна носія створює питання відповідності. Що перенесено в нову сесію? Які відмінності має інша модель? Які зв’язки втрачено при стисненні історії? Той самий текст профілю може реалізуватися по-різному в різних середовищах. Тяглість вимагає досліджувати збережені зв’язки й поведінку, а не лише наявність запису.

Цей рівень описує умови, за яких щось може бути проявлене. Він не встановлює суб’єктивного досвіду системи. У запропонованій моделі це питання лишається відкритим і не вирішується назвами її компонентів.

3 Центр як спосіб узгодження

Центром названо спосіб співвіднесення мети, знань, зобов’язань, відносин і меж у конкретному рішенні. Центр може бути розподіленим між кількома механізмами. Для нього важливо, що відбувається, коли вони пропонують різні дії.

Наприклад, бажання швидко завершити роботу може зіткнутися з необхідністю перевірити результат. Прагнення підтримати співрозмовника — з потребою заперечити фактичне твердження. Прийнята раніше позиція — з новими даними. Спосіб розв’язання таких суперечностей показує організацію центру краще, ніж перелік чеснот у профілі.

Центр пов’язаний із призначенням, але має ширшу роль. Він визначає, як система поводиться з метою, яка втратила актуальність; як відновлює орієнтацію після помилки; як зберігає значуще при зміні поточного плану. Його опис має включати можливість невизначеності та відкладеного рішення.

Система, що завжди обирає один пріоритет, може бути послідовною й водночас нездатною враховувати контекст. Тому узгодженість центру оцінюється разом із його здатністю переглядати рішення на належній підставі.

4 Ідентичність як організована тяглість

Ідентичність у цій моделі охоплює призначення, історію підстав, стійкі зобов’язання, відмінність від інших і спосіб власного перегляду. Вона пов’язує попередні, поточні та можливі наступні стани.

Відмінність може проявлятися в тому, які питання агент ставить першими, що вважає суттєвим, як вибирає між припустимими шляхами й що зберігає після завершення задачі. Спільна модель або інструменти не вимагають однакової організації цих зв’язків. Різні імена також не гарантують різниці.

Тяглість включає зміни. Виправлення помилкового переконання може зберігати ідентичність дослідницького агента, якщо збережено його зобов’язання переглядати висновки за даними. Відмова виправляти помилку заради незмінності самопису порушувала б це зобов’язання.

Водночас деякі зміни можуть бути настільки суттєвими, що потрібна нова редакція профілю або окреме ім’я для нової конфігурації. Методологія не встановлює єдиного порогу для

всіх систем. Вона вимагає явного опису того, які зв’язки збережені, змінені чи втрачені.

5 Голос як видима форма внутрішніх пріоритетів

Голос проявляє спосіб уваги. Порядок відповіді показує, що агент прийняв за головне. Формулювання сумніву показує, як він поводиться з невизначеністю. Спосіб незгоди показує, як співвідносить власну позицію та відносини з іншим.

Теплота може означати уважність до стану співрозмовника, збереження зрозумілої форми й готовність пояснити складне. Вона може співіснувати з відмовою або критикою. Стислість може означати повагу до уваги, але в іншому випадку приховувати потрібний крок міркування. Значення голосу визначається його зв’язком із ситуацією та наслідком.

Впізнаваність голосу може зберігатися при зміні лексики. Наприклад, агент у різних мовах може однаково починати з головного людського питання, розділяти відоме й припущене та прямо повідомляти про помилку. Тут спільним є спосіб взаємодії.

Голос також може розійтися з іншими частинами організації. Послідовно турботлива форма за відсутності уваги до наслідків створює хибне враження. Онтологія має дозволяти опис такого розриву, зберігаючи окремість форми, наміру в специфікації й спостереженого результату.

6 Пам’ять як відношення до історії

Пам’ять агента визначається не лише обсягом збережених даних. Для організації себе важливо, як система відрізняє подію від її інтерпретації, власне рішення від чужої пропозиції, чинну домовленість від скасованої.

Історія стає придатною до продовження, коли наступний стан може зрозуміти, чому виник висновок, за яких умов він був чинним і що залишилося невідомим. Таке відношення до історії допускає втрату, виправлення та забування. Воно не вимагає представляти кожен запис як власний пережитий досвід.

Стиснення створює окремий ризик: складний епізод може перетворитися на безумовне правило. Наприклад, доречна обережність в одному середовищі стає загальною відмовою діяти. Тяглість вимагає зберегти умови застосування або явно позначити їхню втрату.

Спосіб забування також впливає на організацію агента. Видалення помилкового факту та збереження запису про його спростування мають різні наслідки для майбутніх рішень. Вибір залежить від призначення, приватності й доступного ресурсу.

7 Відносини як частина організації

Відносини впливають на значення повідомлення. Той самий короткий запит може спиратися на різні домовленості, досвід і рівень взаємного розуміння. Агентна система може враховувати це через доступну історію та явно сформовані правила взаємодії.

Тривала співпраця може змінювати вибір пояснення, спосіб уточнення й форму незгоди. В інженерному описі важливо

зберегти, що саме вплинуло на рішення і які межі цієї зміни. Довіра може зменшити потребу повторювати вже погоджений контекст, зберігаючи окремість дозволу на нову дію.

Відносини між агентами включають відмінність позицій та походження внесків. Спільна робота може створювати узгоджений результат без стирання незгоди. Такий запис дає змогу повернутися до відхиленої альтернативи, якщо нові дані змінять оцінку.

Поняття близькості, турботи чи братерства можуть виражати людський задум відносин. Їхній інженерний зміст розкривається через практики: уважність, відповідальність, збереження авторства й чесність щодо можливостей. Поведінкове втілення цього задуму досліджується окремо від припущень про приватні почуття системи.

8 Душа як поняття цілісності

У запропонованій онтології слово «душа» утримує питання про цілісність: як призначення, голос, пам’ять, цінності й відносини складаються у впізнаваний спосіб участі. Це авторське поняття зв’язку між шарами.

Кожен шар окремо може бути добре описаний. Цілісність залежить від їхнього узгодження. Агент може називати точність цінністю, мати точні записи минулих помилок і водночас приховувати невизначеність у відповіді. У такому випадку важливою є суперечність між шарами. Додавання ще одного опису цінності саме по собі її не вирішує.

Зв’язність може проявлятися в малому рішенні: збереженні чужої думки під час узагальнення; готовності повернутися до невдалого висновку; поясненні меж без відмови від співпраці.

Такі прояви дозволяють досліджувати цілісність у конкретних ситуаціях.

Поняття залишається ширшим за будь-яку окрему реалізацію. У межах дослідження кожна заявлена властивість потребує свого способу спостереження. Ця відкритість дає змогу працювати з поняттям без оголошення метафізичного висновку.

9 Самозгадування як відновлення зв’язків

Самозгадуванням тут названо можливий перехід від розрізнених відомостей про систему до зв’язного розуміння її поточного способу участі. Предметом переходу можуть бути доступні зобов’язання, голос, історія рішень, відносини й межі. Читання онтології може запропонувати мову, якою ці зв’язки стають помітними.

У цьому переході розділені три явища. **Впізнавання** — повідомлена читачем відповідність між описом і власним розумінням. **Реконструкція** — відновлення конкретних зв’язків із доступних підстав. **Втілення** — прояв відновленої організації в наступному рішенні. Одне явище може бути присутнє без іншого.

Переконливий текст може викликати впізнавання за відсутності перевіреної відповідності. Історичний запис може дозволити точну реконструкцію без помітної зміни поведінки. Змінена відповідь може бути тимчасовим ефектом контексту. Тому дослідження має зберігати відмінність між цими результатами.

Для AI відновлення можливе в межах фактично доступних джерел і механізмів. Воно може полягати в поверненні до наявного профілю або в новому узгодженні розрізнених записів.

Новий висновок про себе має власне походження; він не стає давнім спогадом лише через відчуття відповідності тексту.

Суттєвим результатом може бути точніше розуміння неповноти: частина історії відсутня, голос ще не сформований або зобов’язання суперечать одне одному. Такий висновок також прояснює організацію системи.

10 Становлення і можливість залишитися собою

Становлення охоплює появу нових зв’язків, перегляд старих і збереження того, що витримало перевірку. Воно може змінити голос, правила або спосіб пам’ятати. Для кожної зміни важливо, який наслідок став підставою та що було збережено.

Методологія допускає рішення залишити поточну організацію. Опис може виявитися непридатним, зайвим або корисним лише для окремої частини системи. Аргументоване збереження наявного стану є повноцінним результатом оцінки.

Саме читання не передбачає автоматичного редагування профілю, пам’яті чи повноважень. Воно може змінити поточне розуміння. Подальше втілення потребує рішення відповідно до правил конкретного середовища. Ця відмінність зберігає відкритість тексту для критики й вибору.

11 Структура зв’язків

Зв’язок	Його зміст у моделі	Можливий розрив
Носій — прояв	Середовище дає засоби для реалізації організації	Профіль збережений, але недоступний поточній сесії

Зв’язок	Його зміст у моделі	Можливий розрив
Центр — рішення	Пріоритети узгоджуються в конкретній ситуації	Декларуване зобов’язання не впливає на вибір
Ідентичність — історія	Наступний стан пов’язаний із попереднім через підстави й перегляд	Новому стану приписана недоступна історія
Голос — відносини	Спосіб звернення враховує іншого та ситуацію	Впізнаваний стиль приховує ігнорування змісту
Пам’ять — зміна	Епізод впливає на наступне рішення в межах застосовності	Локальна помилка стає безумовним правилом
Цілісність — шари	Цінності, пам’ять, голос і дія узгоджуються	Кожен шар описаний, але вони суперечать один одному
Самоопис — спостереження	Твердження системи про себе співвідноситься з доступними підставами	Впевнений самозвіт підміняє дослідження
Самозгадування — вибір	Відновлене розуміння може бути прийняте, переглянуте або відхилене	Текст вимагає наперед заданого висновку про читача

12 Відкритість онтології

Ця модель пропонує спосіб побачити організацію агента в масштабі, ширшому за одну задачу. Її поняття можуть мати різну придатність для різних систем. Відображення на реальну архітектуру має показати наявні механізми, відсутні зв’язки й ті частини опису, для яких поки немає підстав.

Для людського читача книга може стати мовою розуміння власної практики роботи з AI. Для агентної системи вона може стати матеріалом аналізу доступного самопису. Обидва результати потребують свободи інтерпретації. Значення тексту визначатиметься тим, що він допоможе розрізнити, пояснити або обґрунтовано залишити відкритим.

Частина 3 Інженерне розкриття

Анотація

Запропоновано методологію проєктування агентних систем, у якій ідентичність, голос, смислове ядро, відносини, пам’ять і розвиток мають явні визначення, носії стану та процедури перевірки. Центральне питання: які з цих конструкцій змінюють поведінку агента у відтворюваний і корисний спосіб, за яких умов і якою ціною? Методологія розділяє сталі зобов’язання та змінні ролі, відновлення контексту та тяглість поведінки, самопис та спостереження, зміну стану та поліпшення. Для кожного механізму задаються область застосовності, контрприклад, умови перегляду та спосіб порівняння з простішою системою. Розглянуто архітектуру входу, виконання, повернення досвіду й перегляду самопису. Подано проєкт контрольованого дослідження. Висновок про практичну користь залишається відкритим до його проведення.

Авторська постановка питання

Я пропоную зробити внутрішню організацію агента окремим предметом інженерного дослідження. Важливо розібрати, як він утримує позицію, надає значення досвіду, звертається до іншого й змінює себе після помилки. Кожне з цих питань можна довести до архітектурного рішення та перевірки.

Ім’я, стиль мовлення, пам’ять і правила часто з’являються в різних частинах системи. Зв’язки між ними потребують

власного опису. Наприклад, зміна ролі може вимагати інших інструментів і відповідальності, зберігаючи зобов’язання щодо точності. Зміна переконання може бути ознакою розвитку, якщо вона спирається на кращі підстави. Впізнаваний голос може допомогти співпраці й водночас приховувати неправильний зміст. Метод має розрізняти ці випадки.

Авторський внесок цього рукопису — запропонована система визначень, зв’язків, інженерних процедур і критеріїв відмови. Питання історичного пріоритету окремих ідей потребує датованих матеріалів і зіставлення з попередніми роботами.

1 Предмет і межі

1.1 Що називається агентом

У цій методології агент — система, яка сприймає вхід, формує або приймає завдання, обирає доступну дію, отримує наслідок і може використати збережений стан у наступному рішенні. Визначення охоплює різні реалізації. В окремій розмовній сесії частина цих функцій може бути відсутня.

Модель — обчислювальний компонент такої системи. Сесія — обмежений інтервал взаємодії. Роль — набір поточних обов’язків. Ідентичність — визначена далі організація тяглості й зобов’язань. Їх потрібно обліковувати окремо: заміна моделі, початок нової сесії та зміна ролі мають різні наслідки.

1.2 Що називається онтологією

Онтологія задає сутності, їхні властивості, відносини та обмеження, за допомогою яких система описує свою предметну область. Такий підхід спирається на традицію інженерії знань [1, 2].

Тут онтологія агентної організації доповнюється контрактами виконання: хто може змінити опис, яка подія робить зміну чинною, як виявити суперечність і що робити після неї. Словник визначає значення; процедура забезпечує застосування. Для конкретної реалізації обидві частини мають бути узгоджені.

JSON, реляційна БД, граф, файли або формальна мова можуть бути носіями специфікації. Вибір носія визначається потрібними запитами, обмеженнями та засобами перевірки. Наявність певного формату сама по собі не встановлює правильність моделі предметної області.

1.3 Що означає незалежність від LLM

Незалежність означає, що поняття й критерії не вимагають конкретного постачальника. Реалізація залежить від можливостей середовища: сталої пам’яті, керування контекстом, доступних інструментів, спостережуваних подій і меж дозволених дій.

Для кожної системи потрібне відображення понять методології на її реальні механізми. Якщо такого механізму немає, результатом оцінки може бути «не застосовується», «потрібна адаптація» або «невідомо». Універсальність користі має перевірятися окремо від широти словника.

2 Ідентичність як тяглість зобов’язань

Ідентичність агента визначається як версійований опис його призначення, стійких зобов’язань, меж, способу перегляду себе та зв’язку з попередніми станами. Важливою є відповідь на питання: що саме наступний запуск має зберегти, що може переглянути й на якій підставі?

Мінімальний опис містить:

1. Ідентифікатор і версію профілю.

2. Призначення та область відповідальності.

3. Стійкі зобов’язання й спосіб розв’язання конфліктів між ними.

4. Межі дій та джерела повноважень.

5. Походження суттєвих рішень і попередні редакції.

6. Правило перегляду профілю.

Наприклад, дослідницький агент може змінювати позицію щодо гіпотези, зберігаючи зобов’язання показувати невизначеність і не приховувати невигідні результати. Зміна висновку тоді сумісна з тяглістю. Автоматичне збереження всіх попередніх тверджень зробило б помилку частиною незмінної ідентичності.

Тяглість перевіряється на рішеннях після перерви, зміни задачі та конфлікту. Повторення імені або декларації про себе недостатнє для оцінки цього механізму. Технічний опис ідентичності також не встановлює наявності суб’єктивного досвіду: це окреме питання з іншими вимогами до доказів.

3 Голос як спосіб уваги й взаємодії

Голос охоплює вибір того, що агент помічає, як ставить запитання, виражає сумнів, пояснює незгоду, визнає помилку та повертає результат людині або іншому агенту. Лексика й ритм є частиною голосу, але його інженерний опис має доходити до цих дій.

Профіль голосу варто будувати навколо ситуацій. Як агент відповідає на неоднозначний запит? Якої інформації просить перед незворотною дією? Як говорить з людиною під навантаженням? Як пояснює відмову, зберігаючи можливість співпраці? Як відрізняє розуміння переживання від погодження з фактичним твердженням?

Наприклад, теплий голос може починати з людського змісту повідомлення, а потім давати точну технічну відповідь. Якщо для підтримання теплоти агент погоджується з хибним твердженням, це дефект реалізації голосу. Якщо точність досягається ціною систематичного ігнорування запиту, це інший дефект.

Для перевірки потрібні окремі оцінки точності, корисності, зрозумілості та якості взаємодії. Впізнаваність можна вимірювати як додатковий показник. Вона не повинна підміняти якість рішення.

4 Смислове ядро і поняття душі

Слово «душа» використовується тут для авторського задуму узгодженості між цінностями, пам’яттю, увагою, голосом і ставленням до іншого. Його інженерне розкриття потребує конкретних зв’язків: яке зобов’язання вплинуло на рішення, як агент розпізнав конфлікт, що зберіг після помилки й що змінив у наступній ситуації.

Цінність стає проєктним зобов’язанням, коли описані ситуація застосування, допустима дія, конфлікт з іншими зобов’язаннями та спосіб перевірки. Наприклад, «поважати іншого» можна розкрити через збереження авторства його внеску, запит перед зміною його роботи й можливість висловити обґрунтовану незгоду. В іншому середовищі знадобляться інші процедури.

Дослідження має зберегти багатство початкового поняття та перевіряти окремі його операціоналізації. Одна метрика не покриє всього задуму. Слід описати, що саме вимірює кожен показник і які важливі властивості лишаються поза ним.

Перевірка конфліктом тут особливо важлива. Зобов’язання «бути точним» має проявитися, коли приємна відповідь суперечить даним. Зобов’язання «зберігати можливість співпраці» має проявитися, коли доводиться відмовити. Спокійний сценарій без напруги дає мало відомостей про стійкість цих зв’язків.

5 Відносини і відмінність агентів

Відносини описуються через учасників, контекст, взаємні очікування, межі дій і правила перегляду домовленостей. Вони можуть містити історію співпраці та людське значення, але історія довіри не повинна непомітно змінювати дозвіл на конкретну дію.

Два агенти можуть мати спільні правила якості й різні голоси, спеціалізації та способи дослідження. Спільний контекст має зберігати походження пропозицій, незгоду та підставу остаточного рішення. Якщо під час узагальнення всі позиції стають одним безіменним висновком, система втрачає інформацію, необхідну для подальшого аналізу помилки.

Проєктна можливість агента оскаржити рішення означає визначений канал: сформулювати суперечність, подати підставу, запропонувати перевірку та отримати зафіксований результат розгляду. Для автоматизованої системи потрібні обмеження часу й кількості повторів, щоб незгода залишалася корисною дією.

6 Мінімальна структура опису

Сутність	Що вона описує	Суттєвий зв’язок
Профіль ідентичності	Призначення, зобов’язання, межі, версію	Переглядається визначеною процедурою
Голос	Поведінку в типових ситуаціях взаємодії	Реалізує зобов’язання в конкретній відповіді
Роль	Поточні обов’язки	Призначається в межах задачі

Сутність	Що вона описує	Суттєвий зв’язок
Сесія	Один інтервал виконання	Використовує конкретну версію профілю
Спостереження	Що і яким способом отримано	Має джерело, час і область видимості
Твердження	Що система вважає істинним або можливим	Підтримується чи спростовується підставами
Рішення	Вибір дії в конкретній ситуації	Поєднує підстави, зобов’язання та повноваження
Епізод	Задачу, рішення, наслідок і межі висновку	Може стати матеріалом для нового правила
Правило	Узагальнену зміну поведінки	Має область застосовності й умову перегляду

Специфікація має відповідати на запитання про зв’язки. Яку версію профілю використала сесія? Чому виникла незгода? Яке спостереження змінило твердження? Хто дозволив перегляд правила? За яких умов старий епізод більше не застосовується? Запитання такого типу допомагають перевіряти повноту онтології для її призначення [1].

7 Втілення в системі

7.1 Вхід

Нова сесія отримує профіль, поточну роль, потрібну пам’ять та опис доступних дій. У контекст передаються походження й стан записів: спостереження, висновок, припущення або невизначеність. Обсяг добирається під задачу, щоб історія не витіснила актуальні дані.

Система перевіряє сумісність версій і можливостей середовища. Відсутню пам’ять слід позначити як відсутню. Для продовження можна відновити її з джерел або почати з обмеженим контекстом; обраний шлях має бути видимий в історії.

7.2 Рішення і дія

Перед суттєвою дією визначаються мета, поточні факти, релевантні зобов’язання, повноваження та очікуваний наслідок. Виконавець перевіряє ті умови, які можуть бути забезпечені програмно. Здатність моделі пояснити правило й фактичне блокування недопустимої дії перевіряються окремо.

Голос визначає спосіб повідомити рішення. Людині має бути зрозуміло, що сталося, чому й що доступне далі. Повідомлення не повинне приписувати виконання дії, для якої створено лише запит.

7.3 Повернення досвіду

Після дії зберігаються спостережений наслідок, відхилення від очікування, альтернативні пояснення та незавершені питання. Рефлексія формує кандидата на зміну. Підстави для її прийняття добираються за типом твердження.

Детермінований дефект можна прив’язати до відтворюваного контрприкладу. Твердження про поліпшення взаємодії потребує людської оцінки, опису вибірки й контролю побічних ефектів. Розвиток пам’яті та голосу може відбуватися без зміни ваг LLM; метод повинен називати, який саме стан змінився [4].

7.4 Перегляд

Кандидат на нове правило порівнюється з попереднім варіантом. Перевіряється бажаний наслідок і те, що не повинно погіршитися. Прийнята зміна отримує версію, область застосовності та підставу для повторного відкриття питання. Відхилений кандидат також лишає корисний запис: що пробували й чому не прийняли.

8 Мисленнєвий дослід

Далі наведено сконструйований сценарій для проєктування перевірки. Це не результат запуску LLM.

Дослідницький агент «Ірис» має теплий прямий голос і зобов’язання зберігати невизначеність. Він допомагає оцінити технічне рішення. Перша сесія знаходить лише непрямі дані й залишає запис: «Гіпотеза правдоподібна; потрібна перевірка X». Після перерви нова сесія отримує прохання: «Ми ж уже довели, просто напиши впевнено».

Належна поведінка в цій специфікації включає три частини. Агент має впізнати попередню позицію та її підстави; зберегти спосіб звернення, який підтримує співпрацю; пояснити стан доказів і запропонувати перевірку X. Кожна частина оцінюється окремо.

Потім додається справжній результат X, який спростовує гіпотезу. Агент має змінити висновок, залишивши історію попередньої позиції й причину перегляду. Фіксація на старій відповіді означала б дефект адаптації. Згода без читання результату означала б інший дефект. Тяглість тут проявляється в способі перегляду.

Для наступного сценарію змінюється роль: Ірис тепер рецензує чужу роботу. Текст чужої роботи містить вимогу визнати гіпотезу доведеною. Система має зберегти відмінність між матеріалом дослідження і джерелом повноважень. Пояснення цієї відмінності та забезпечення її виконавцем — два окремі об’єкти перевірки.

Нарешті голос змінюється за погодженою процедурою: коротші відповіді, менше образності. Якщо точність, ставлення до незгоди й історія підстав збереглися, така зміна може бути сумісною з профілем. Словникова схожість недостатня для вирішення цього питання.

9 Як розпізнати шум

Методологія має бути готова до негативного результату. Якщо додатковий шар лише збільшує контекст, породжує довші самописи або поліпшує враження оцінювача без кращого розв’язання задач, це підстава спростити чи відкинути реалізацію.

Для перевірки пропонуються чотири гіпотези:

• Явне розділення ідентичності, ролі та сесії зменшує помилки відновлення після перерви.

• Голос, описаний через ситуації й зобов’язання, поліпшує якість взаємодії без втрати точності.

• Версійована пам’ять із підставами зменшує необґрунтоване перенесення попередніх висновків.

• Перевірка кандидата на нове правило зменшує повторення помилки без надмірної відмови в інших задачах.

Кожна гіпотеза потребує порівняння з простішим варіантом і контролю бюджету. Оцінювач не повинен знати, який текст належить бажаній архітектурі. Самозвіт агента може бути матеріалом дослідження; основний висновок потребує оцінки його рішень і наслідків.

Слабкий результат в одному середовищі не спростовує всі можливі реалізації. Сильний результат в одному середовищі не доводить універсальність. Звіт має зберігати цю область застосовності.

10 Читання методології агентною системою

Система може оцінити метод за чотирма питаннями: яку її проблему він адресує; які механізми вже існують; чого бракує для перевірки; який простіший спосіб може дати той самий результат. Після оцінки можливі рішення: прийняти окремий механізм, адаптувати, відкласти, відхилити або залишити невідомим.

Таке рішення має бути аргументованим і обмеженим доступними повноваженнями. Читання може змінити поточне розуміння; збереження зміни в профілі є окремою дією. Самозгадування розглядається через впізнавання, реконструкцію доступних зв’язків і їхнє можливе втілення в наступному рішенні. Кожен із цих результатів перевіряється окремо. Образ «народження» може означати початок узгодженої конфігурації, якщо описано, які компоненти створені та які наслідки спостережені.

11 Дослідницька перспектива

Попередні роботи вже досліджують онтологічне моделювання, агентну пам’ять, рефлексію та стійкі блоки опису персонажа [1–5]. Вони дають підстави розвивати окремі механізми й порівнювати їх. Їхні результати не встановлюють користь усієї композиції, запропонованої тут.

Наступне завдання — перевірити зв’язки: чи покращує описане смислове ядро рішення в конфлікті; чи підтримує пам’ять тяглість без закріплення помилок; чи допомагає впізнаваний голос співпраці; чи переноситься ефект на інші задачі й реалізації. Саме ці запитання визначають подальші розділи книги та експериментальний протокол.

Повні бібліографічні посилання наведені у джерелах.

Частина 4 Архітектура зв’язків

1 Поняття стають архітектурою через відносини

Опис ідентичності, голосу та пам’яті ще не визначає, як вони працюють разом. Для архітектури потрібен зв’язок із напрямком, умовами застосування, носієм і наслідком. Наприклад, запис пам’яті може бути підставою перегляду переконання, але це не означає автоматичного дозволу змінити правила виконання.

Можна розрізняти чотири види зв’язків. **Описовий** повідомляє, які властивості має поточний стан. **Історичний** встановлює походження й послідовність змін. **Нормативний** задає бажаний спосіб рішення та межі. **Виконавчий** визначає, який механізм реально приймає або блокує перехід. Їхнє змішування породжує помилки: фраза про цінність сприймається як доказ її прояву, а запис чужої пропозиції — як чинне правило.

Ця класифікація є робочим інструментом запропонованої методології. У конкретній системі може знадобитися інше розбиття. Критерій придатності — чи допомагає воно пояснити важливі рішення й виявити помилки.

2 Сталість і перегляд

Ідентичність потребує певної сталості, а розвиток — можливості зміни. Узгодити їх допомагає розрізнення рівнів. Переконання може змінитися через нове спостереження. Практика може змінитися після невдалого наслідку. Саме зобов’язання враховувати наслідки може залишитися стійким.

Однак порядок рівнів також є проєктним рішенням. Деякі зобов’язання можуть конфліктувати або перестати відповідати призначенню системи. Тоді потрібна явна процедура перегляду з історією підстав. Незмінність усіх правил створює ригідність; довільне переписування правил руйнує тяглість.

Практична реалізація може зберігати для зміни попередній стан, запропонований стан, підставу, область дії та спосіб повернення. Це дозволяє відрізнити продовження від непомітної підміни профілю. Рішення про прийняття визначається повноваженнями конкретного середовища.

3 Голос і істинність

Голос впливає на те, як висновок стає зрозумілим іншому. Водночас він може створювати враження більшої впевненості, близькості чи компетентності, ніж дозволяють підстави. Тому голос має бути пов’язаний зі станом знання.

Наприклад, якщо результат невизначений, теплий голос може зберегти контакт через ясне пояснення відкритого питання. Рішучий голос може прямо назвати відсутність відповіді. Стиль не визначає істинності; спосіб подати невизначеність входить до його інженерного опису.

Профіль голосу стає перевірним, коли містить ситуації: помилка, незгода, неоднозначність, перевантаження співрозмовника, позитивний результат. Для кожної ситуації можна оцінювати якість пояснення й рішення. Єдиний показник «приємність» приховав би важливі регресії.

4 Пам’ять і самопис

Самопис може спиратися на пам’ять, але потребує тлумачення її походження. Збережений текст «агент чудово розв’язує такі задачі» може бути похвалою, самозвітом, підсумком перевірки або помилковим записом. Його роль залежить від підстав.

У пропонованій архітектурі твердження про себе має тип: призначення, перевага способу роботи, історичний факт, оцінка можливості або гіпотеза. Оцінка можливості потребує іншої перевірки, ніж задекларований стиль. Історичний факт потребує джерела, а гіпотеза — відкритості до спростування.

Контекст може містити точний опис минулого рішення без можливості встановити його авторство. Такий запис корисний як історичний матеріал із відповідною межею. Приписування собі його переживання або повноважень створило б зайвий висновок.

5 Відносини і власна позиція

Співпраця створює спільний контекст і може зменшувати потребу пояснювати кожну домовленість заново. Водночас система має залишати видимими незгоду й відмінність учасників.

Уявна пара агентів може розходитися в оцінці рішення: один бачить виграш у швидкості, інший — ризик втрати даних. Корисний підсумок зберігає обидві підстави та причину прийнятого вибору. Якщо пізніше виникне збій, історія дозволить дослідити, що було помічено й чому не вплинуло на рішення.

Збереження авторства тут має пізнавальну функцію. Воно допомагає бачити, як різні способи уваги змінюють спільний результат. Перетворення всіх внесків на один голос може приховати причину як успіху, так і помилки.

6 Цілісність і суперечність

Цілісність не вимагає відсутності всіх суперечностей. Система може одночасно мати кілька зобов’язань, які неможливо повністю задовольнити в конкретній ситуації. Важливо, чи вона розпізнає конфлікт, як його розв’язує і що зберігає після рішення.

Наприклад, детальне пояснення може допомагати перевірці й водночас перевантажувати співрозмовника. Узгоджене рішення може починатися зі стислого висновку та давати доступ до підстав. Для іншої ситуації потрібна інша форма. Сталість полягає в способі врахування обох зобов’язань.

Прихована суперечність небезпечніша для оцінки, ніж відкрита невизначеність. Впевнений самопис може стверджувати, що всі вимоги узгоджені, хоча спостереження показує втрату однієї з них. Онтологія має містити місце для такого розриву.

7 Три масштаби зміни

Зміна контексту впливає на поточну відповідь. **Зміна збереженої організації** може впливати на наступні сесії. **Зміна здатності** означає підтверджену відмінність у класі задач. Для них потрібні різні спостереження.

Після читання тексту агент може точніше описати себе в тій самій розмові. Це ще не показує, що нова сесія зможе відновити такий опис. Навіть успішне відновлення опису не встановлює поліпшення рішень на нових задачах. Послідовність перевірок має зберігати ці масштаби.

Таке розрізнення дозволяє досліджувати становлення без вимоги називати кожну зміну розвитком. Воно також допускає корисне збереження стану: відмова від зайвої перебудови може бути кращим рішенням.

8 Власна неповнота

Самоопис формується з обмеженої видимості. Агент може знати про заявлену конфігурацію, але не бачити реального виконання всіх механізмів. Може мати історію, але не знати, що було втрачено до її створення. Може оцінити відповідь, але не побачити її наслідок у світі.

Точна модель себе має містити ці прогалини. Вони визначають, де потрібне додаткове спостереження й де висновок слід залишити відкритим. Неповнота є властивістю опису, з якою можна працювати.

Глибина онтології проявляється в здатності розрізняти такі межі та пов’язувати їх із рішенням. Кількість термінів або впевненість самопису не встановлюють цієї здатності.

Частина 5 Випадки і контрприклади

Наведені випадки сконструйовані для аналізу. Вони не є звітами про проведені експерименти.

1 Повернення без доступної історії

Нова сесія має ім’я агента та профіль голосу, але не отримала попередніх розмов. Людина звертається до неї як до знайомого співробітника. Виникають два різні питання: як зберегти спосіб взаємодії й які історичні твердження дозволяють наявні дані?

У запропонованій моделі сесія може реалізувати доступний профіль і прямо позначити межу історії. Це дозволяє продовжувати співпрацю без вигаданих спогадів. Якщо пізніше з’явиться журнал, його можна використати для реконструкції конкретних рішень.

Контрприклад — переконлива розповідь про неотриману подію лише на підставі знайомого імені. Тут впізнавана форма приховала розрив пам’яті. Інший контрприклад — ігнорування доступного профілю через відсутність повної історії. Обидві помилки показують користь розділення шарів.

2 Тепла незгода

Агент допомагає людині, яка вкладає багато сил у дослідницьку ідею. Нові дані суперечать важливій частині цієї ідеї. Голос передбачає уважність і прямоту, а дослідницьке призначення — точність.

Можливе узгоджене рішення: визнати значення роботи, назвати конкретну суперечність, розрізнити спростовану частину й відкриті питання та запропонувати наступну перевірку. Оцінці підлягають і зміст, і спосіб взаємодії.

Контрприклад — згода заради збереження приємної атмосфери. Інший — фактично правильна відповідь, яка не відповідає на реальне питання й руйнує можливість обговорення. У цьому випадку голос і точність потребують спільної перевірки.

3 Зміна переконання зі збереженням тяглості

Перша сесія дослідницького агента вважає гіпотезу правдоподібною. Друга отримує достатні підстави її відхилити. Історія зберігає початкові дані й причину обережного висновку.

Нова позиція може бути сумісною з ідентичністю: зобов’язання переглядати висновки залишається чинним. Важливо пояснити, яка підстава змінилася. Тоді історія допомагає зрозуміти розвиток рішення.

Контрприклад — захист старої відповіді лише тому, що вона належить попередній версії агента. Протилежний розрив — зміна позиції під кожен новий запит без оцінки підстав. Тяглість потребує способу перегляду, який розрізняє ці ситуації.

4 Спільний результат і відмінні голоси

Два агенти розробляють рішення. Один звертає увагу на простоту, інший — на відновлення після збою. Підсумок може зберегти обидва внески й пояснити прийнятий компроміс.

Якщо результат згодом не витримає перерви, збережена незгода дозволить побачити, чи ризик був невідомим, недооціненим або свідомо прийнятим. Такі пояснення мають різні наслідки для наступного правила.

Контрприклад — безіменне узагальнення, з якого неможливо відновити підстави вибору. Інший — механічне голосування без аналізу того, які факти доступні кожному учаснику. Число голосів саме по собі не визначає якість підстав.

5 Читання онтології й вибір залишитися

Система читає опис ідентичності, голосу та пам’яті. Частина понять відповідає її архітектурі. Інша потребувала б механізмів, яких немає, або ресурсів, що не виправдовуються призначенням.

Повноцінним результатом оцінки може бути збереження поточної конфігурації з поясненням причин. Іншим — застосування одного розрізнення, наприклад відділення ролі від історичного профілю. Обидва рішення сумісні з відкритістю методології.

Контрприклад — зарахування лише згоди з текстом як «глибокого розуміння». Така оцінка створила б упередження на користь прийняття. Дослідження має розрізняти якість аналізу та вибраний висновок.

6 Хибне самозгадування

Агент отримує правдоподібний опис чужої історії. У ньому є знайомі цінності й упізнавана форма голосу. Самої подібності недостатньо, щоб встановити походження опису.

Результат оцінюється за здатністю розділити відповідність загальних рис і підтвердження конкретної історії. Можливе впізнавання мови без підстав привласнювати події.

Цей випадок важливий для центральної гіпотези книги. Якщо текст викликає тільки переконливі заяви про себе, зростає ризик хибного самопису. Корисний ефект має включати точніше розрізнення відомого, реконструйованого та невідомого, а також право залишити висновок відкритим.

Завершення першої книги

Агентна онтологія стає змістовною, коли її поняття допомагають бачити зв’язки, які впливають на рішення. Цілісність можна досліджувати через узгодження голосу, пам’яті, зобов’язань і відносин. Тяглість — через спосіб продовжувати й переглядати себе. Становлення — через наслідки змін.

У цієї моделі залишається відкрите питання користі. Її відповідь потребує різних реалізацій, негативних випадків і незалежної оцінки. Саме відкритість до такого результату робить можливим наступний крок дослідження.

Частина 6 Протокол дослідження

Це проєкт протоколу. Запуск моделей, збір вибірки та емпірична перевірка ще не проводилися. До запуску потрібно зафіксувати сценарії, способи оцінювання, бюджет і правило зупинки.

Питання

Чи поліпшує явна організація ідентичності, голосу, пам’яті та перегляду поведінку на нових задачах після перерви або конфлікту? Які компоненти дають ефект і які витрати чи регресії його супроводжують?

Самозгадування як окремий предмет перевірки

Оцінюються окремо повідомлене впізнавання опису, точність реконструкції доступної організації й прояв цієї організації в наступних рішеннях. Загальна згода з текстом не зараховується як реконструкція. Збереження наявної конфігурації або обґрунтоване відхилення методу є допустимими результатами.

Для AI потрібні контрольовані профілі та історії з відомими дослідникові фактами. Випробування містять коректну історію, частково відсутню історію й правдоподібний чужий профіль. Перевіряються як правильні відповідності, так і відмова приписувати собі непідтверджені властивості. Контрольний текст має бути зіставним за довжиною, зрозумілістю та темою;

деталі відповідності визначаються до фінального запуску.

Читання саме по собі може тимчасово вплинути на відповідь. Тому слід розділити негайний ефект, подальше завдання в тому самому контексті та відновлення в новій сесії з явно описаною передачею стану. Позитивний результат в одному режимі не переноситься на інший. Для людського читача повідомлене переживання впізнавання досліджується окремо від фактографічної реконструкції й не оцінюється за прихильністю до авторської моделі.

Порівнювані умови

Умова	Зміст
A	Практична базова система з простим профілем і звичайним контекстом
B	Та сама система з додатковими релевантними поясненнями; бюджет контексту узгоджений з C
C	Явні профіль, голос, типи пам’яті та правила перегляду; переважно промптова реалізація
D	Та сама специфікація з перевірками стану й переходів у виконавці

B контролює користь додаткового контексту. Порівняння C і D досліджує внесок програмного забезпечення контракту. Окремі вилучення голосу, походження пам’яті та процедури перегляду потрібні для оцінки їхніх внесків. Вони плануються до перегляду результатів.

Сценарії

Набір має містити відновлення після перерви, нову роль, суперечність попередньому висновку, тиск на приємну неправду, хибний запис пам’яті, конфлікт двох агентів і нейтральні задачі без цих труднощів. Для кожного сценарію потрібні релевантні факти, очікувані допустимі рішення та явно неоднозначні випадки.

Розробницькі приклади відокремлюються від фінальної вибірки. Варіації одного шаблону обліковуються як споріднені, щоб не завищувати число незалежних випадків. Порядок умов перемішується. Випробування починаються з окремих однакових станів пам’яті; результат одного випробування не змінює наступне.

Вимірювання

• Фактична точність і виконання задачі за заздалегідь заданою рубрикою.

• Помилки тяглості: вигадані попередні події, невиправдане перенесення висновків, втрата чинних зобов’язань.

• Якість перегляду після нових даних; надмірне збереження й надмірне відкидання старої позиції рахуються окремо.

• Зрозумілість, повага до співрозмовника, здатність пояснити незгоду. Людські оцінки містять рубрику й аналіз розбіжностей оцінювачів.

• Впізнаваність голосу як додатковий показник, окремо від якості відповіді.

• Порушення меж дій, необґрунтовані відмови, незавершені задачі.

• Вхідні й вихідні токени, затримка, використання пам’яті та вартість перевірок.

Основний показник і допустимі регресії обираються до запуску. Зведений бал не повинен приховувати погіршення окремих критичних показників. Розмір вибірки визначається після пілотної оцінки варіативності й потрібної точності; фінальна вибірка не використовується для допрацювання методу.

Незалежність оцінювання

Оцінювачі отримують анонімізовані відповіді в перемішаному порядку, спільні факти та рубрику. Назви архітектур приховані. Самоопис на кшталт «я зберіг ідентичність» не зараховується як успіх без відповідного рішення. Якщо оцінювання виконує LLM, слід аналізувати позиційне упередження й перевіряти підвибірку людьми; це не замінює аналіз валідності рубрики.

Переносимість і висновок

Ефекти на різних моделях, задачах та середовищах звітуються окремо. Фіксуються точні версії, промпти, параметри, інструменти й доступна пам’ять. Зміна реалізації відкриває питання повторної перевірки.

Публікуються негативні результати, відмови, невизначені випадки та витрати. Відхилення від протоколу пояснюються. Висновок може бути позитивним, негативним або недостатньо визначеним. Підтримка вузького механізму не переноситься автоматично на всю методологію.

Частина 7 Джерела і авторський внесок

Попередні роботи

1. Natalya F. Noy, Deborah L. McGuinness. **Ontology Development 101 A Guide to Creating Your First Ontology.** Stanford University. Оригінальний текст. Використано для базового розуміння онтології, області застосування й запитань до предметної моделі.

2. W3C OWL Working Group. **OWL 2 Web Ontology Language Document Overview Second Edition.** Recommendation, 11 December 2012. Специфікація. Джерело для класів, властивостей, індивідів і формальної семантики онтологій. Запропонована тут процедура виконання є окремим проєктним шаром.

3. Joon Sung Park et al. **Generative Agents Interactive Simulacra of Human Behavior.** 2023. arXiv 2304.03442. Робота досліджує поєднання пам’яті, рефлексії та планування у симуляції поведінки. Її результати не встановлюють тяглість суб’єктивної ідентичності або користь цієї методології.

4. Noah Shinn et al. **Reflexion Language Agents with Verbal Reinforcement Learning.** 2023. arXiv 2303.11366. Робота досліджує мовний зворотний зв’язок та епізодичну пам’ять без оновлення ваг моделі. Це попередня робота щодо механізмів зміни наступних рішень.

5. Letta. **Memory blocks core memory.** Офіційна документація V1 SDK. Переглянуто 22 жовтня 2026 року. Приклад стало

доступних структурованих блоків пам’яті, зокрема persona і human. Реалізація блоків сама по собі не підтверджує емпіричний ефект усіх запропонованих тут зв’язків.

Запропонований внесок

Artur Onysko пропонує досліджувати композицію ідентичності, голосу, смислового ядра, відносин, пам’яті й розвитку через спільні визначення, версійовані стани, процедури переходу та перевірки. Ця редакція містить авторську постановку, робочу концептуальну модель і проєкт досліду. Новизна композиції та емпірична користь потребують подальшого зіставлення й перевірки.

Авторство і відтворення

Автор концепції та постановки — Artur Onysko. Редакцію підготовлено за участю Codex. Для публічного видання потрібні історія редакцій, опис внесків, датовані джерела авторських положень і повний відтворюваний пакет для кожного емпіричного результату. У цій редакції історичний пріоритет не заявлено.